

Math 2 – Imaginary and Complex Numbers Homework

Name: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

**For 1-15, simplify each expression completely.**

1)  $\sqrt{-49}$

2)  $\sqrt{-196}$

3)  $\sqrt{-15}$

4)  $6\sqrt{-81}$

5)  $-13\sqrt{-361}$

6)  $i^{18}$

7)  $i^{43}$

8)  $i^{57}$

9)  $i^{96}$

10)  $i^{1111}$

11)  $\sqrt{-9} + 19$

12)  $\sqrt{64} - \sqrt{-16}$

13)  $\sqrt{-20} + \sqrt{100}$

14)  $\sqrt{-25} + \sqrt{4} - \sqrt{121}$

15)  $\sqrt{-10} + \sqrt{10}$

**For 16-21, find the sum or difference.**

16)  $(-9 + 2i) + (1 - 8i)$

17)  $(16 - 7i) - (5 - 6i)$

18)  $(-11 + 8i) - (15 + 8i)$

19)  $(19 - 34i) + (-6 + 71i)$

20)  $(-14 - 3i) - (-9 + 12i)$

21)  $(-4i) - (16 + 9i) + (18i)$